



NOME AZIENDA O ISTITUZIONE

Dipartimento, Team o Settore di Riferimento

Report Tecnico / Relazione di Progetto

Riferimento Progetto, Cliente o Esame

Titolo della Relazione Tecnica o del Progetto Hardware/Software

Autore / Team / Candidati:

Nome Cognome

Nome Cognome

Revisore / Manager / Docente:

Nome Cognome

Versione 2.0

Data: 6 luglio 2026

Indice

1	Struttura e Impostazioni Generali	1
1.1	Gestione della Versione del Documento	1
1.2	Gestione degli Acronimi (<code>acro</code>)	1
1.3	Utilizzo della Bibliografia (<code>biblatex</code>)	1
1.4	Modulo Principale: <code>engtex.sty</code>	2
2	Modulo Box e Teoremi: <code>engtex-boxes.sty</code>	3
2.1	A cosa serve	3
2.2	Come si usa (Esempio di Codice)	3
2.3	Elenco Completo delle Funzionalità	3
2.4	Risultato Visivo	3
3	Modulo Matematico: <code>engtex-math.sty</code>	5
3.1	A cosa serve	5
3.2	Come si usa (Esempio di Codice)	5
3.3	Elenco Completo delle Funzionalità	5
3.4	Risultato Visivo	6
4	Modulo Codice: <code>engtex-code.sty</code>	7
4.1	A cosa serve	7
4.2	Come si usa (Esempio di Codice)	7
4.3	Elenco Completo delle Funzionalità	7
4.4	Risultato Visivo	7
5	Modulo TikZ: <code>engtex-tikz.sty</code>	8
5.1	A cosa serve	8
5.2	Come si usa (Esempio di Codice)	8
5.3	Elenco Completo delle Funzionalità	8
5.4	Risultato Visivo	8
6	Quick Reference e Cheat Sheet	9
6.1	Sommario dei Moduli	9
6.2	Cheat Sheet Visivo: Stili dei Box	12
	Riferimenti Bibliografici	13

1. Struttura e Impostazioni Generali

Il template è progettato per offrire un ambiente essenziale e modulare per la stesura di relazioni tecniche, tesi e documentazione. Prima di entrare nel dettaglio dei singoli moduli (matematica, box, ecc.), questo capitolo illustra le funzionalità di base incluse nel template e come configurare il documento principale.

1.1 Gestione della Versione del Documento

Durante la stesura di un documento in evoluzione, è fondamentale tenere traccia della versione corrente. Il template permette di mostrare un identificativo di versione direttamente nel frontespizio o nei piè di pagina. Nel file `main_ITA_Manuale.tex` (o equivalente), è sufficiente definire il comando:

```
1 \renewcommand{\versiondoc}{2.0}
```

Il template aliasse questa definizione al comando `\mostraversione`, che viene richiamato per stampare la versione a schermo (ad esempio nel `frontespizio.tex`). Se non desideri mostrare la versione, ti basta lasciare vuota la definizione del comando o commentarla.

1.2 Gestione degli Acronimi (acro)

Per i documenti tecnici è vitale la gestione di acronimi e abbreviazioni. Il template utilizza il pacchetto `acro`. Gli acronimi vanno definiti nel preambolo del file principale tramite il comando `\DeclareAcronym`:

```
1 \DeclareAcronym{fpga}{
2   short = FPGA,
3   long  = Field Programmable Gate Array
4 }
```

Nel testo, puoi richiamare l'acronimo utilizzando:

- `\ac{fpga}`: Stampa la forma estesa la prima volta (es. Field Programmable Gate Array (FPGA)) e la forma breve le volte successive (es. FPGA).
- `\acl{fpga}`: Forza sempre la stampa della forma estesa (es. Field Programmable Gate Array).
- `\acs{fpga}`: Forza sempre la stampa della forma breve (es. FPGA).

Per stampare la lista completa degli acronimi utilizzati nel documento, inserisci il comando `\printacronyms` dove preferisci (tipicamente dopo l'indice).

1.3 Utilizzo della Bibliografia (biblatex)

La bibliografia è gestita automaticamente tramite `biblatex` con backend `biber`. Questo permette una gestione moderna e performante delle citazioni. Per inserire le fonti:

1. Aggiungi i tuoi riferimenti in formato BibTeX nel file `layout/bibliografia.bib`.
2. Nel testo, cita le fonti utilizzando il comando `\cite{chiave_bibtex}` (es. `[1]` o `\parencite{paper_esempi}`).
3. Stampa la bibliografia alla fine del documento inserendo il comando `\printbibliography`.

1.4 Modulo Principale: `engtex.sty`

Il pacchetto base `engtex.sty` costituisce il cuore dell'ecosistema Lite. Funge da "Hub" per caricare tutti gli altri moduli e gestisce l'impostazione della lingua e dello stile predefinito per l'intero documento. Questo permette di attivare o disattivare selettivamente le funzionalità del template: se in un progetto non devi utilizzare codice o disegni TikZ, puoi semplicemente non caricare il modulo corrispondente, velocizzando i tempi di compilazione.

Come si usa (Esempio di Codice)

Il pacchetto va caricato nel preambolo del documento `main.tex`. Utilizza un'interfaccia a chiave-valore per la configurazione.

```
1 \usepackage[  
2   language=italian,      % Lingua del documento: 'italian' o 'english'  
3   ,  
4   modules={math, boxes, code, tikz} % Moduli da caricare in versione  
5   Lite  
6 ]{package/engtex}
```

Opzioni Disponibili

- **language:** Imposta automaticamente le traduzioni per algoritmi, etichette dei teoremi e formattazione generale (`italian` o `english`).
- **modules:** Un elenco separato da virgole dei sottomoduli da attivare.

2. Modulo Box e Teoremi: `engtex-boxes.sty`

Questo modulo gestisce l'estetica di tutti i riquadri informativi e degli ambienti matematici (teoremi, definizioni, ecc.).

2.1 A cosa serve

Permette di richiamare in modo semantico elementi strutturati, applicando automaticamente una formattazione grafica curata ed elegante.

2.2 Come si usa (Esempio di Codice)

La sintassi è: `\nomemacro{Titolo}{Testo}` per elementi che richiedono un titolo (es. definizioni, teoremi, esempi), oppure `\nomemacro{Testo}` per note e avvisi.

```
1 \definition{Causalit`\a}{Un sistema si dice causale se...}
2
3 \note{Assicurarsi che la frequenza di campionamento rispetti il
   teorema di Nyquist-Shannon.}
```

2.3 Elenco Completo delle Funzionalità

Di seguito tutti gli ambienti informativi e matematici a disposizione nel template Lite:

- **Definizione:** `\definizione{Titolo}{Testo}` | **EN:** `\definition`
- **Teorema:** `\teorema{Titolo}{Testo}` | **EN:** `\theorem`
- **Corollario:** `\corollario{Titolo}{Testo}` | **EN:** `\corollary`
- **Proposizione:** `\proposizione{Titolo}{Testo}` | **EN:** `\proposition`
- **Nota:** `\nota{Testo}` (Nessun titolo) | **EN:** `\note`
- **Attenzione:** `\attenzione{Testo}` | **EN:** `\warning`
- **Esempio:** `\esempio{Titolo}{Testo}` | **EN:** `\example`
- **Ricorda:** `\ricorda{Testo}` | **EN:** `\remember`
- **Suggerimento:** `\suggerimento{Testo}` | **EN:** `\tip`
- **Domanda d'esame:** `\domandaesame{Testo}` | **EN:** `\examquestion`
- **Curiosità:** `\curiosita{Testo}` | **EN:** `\curiosity`

2.4 Risultato Visivo

Definizione: Causalità

Un sistema si dice causale se l'uscita al tempo t dipende solo dai valori dell'ingresso a tempi precedenti o uguali a t .

Nota: *Questo è un esempio di blocco nota a margine.*

3. Modulo Matematico: engtex-math.sty

Questo modulo estende le funzionalità standard di L^AT_EX fornendo macro ottimizzate per la scrittura di formule matematiche e ingegneristiche frequenti, riducendo la verbosità del codice.

3.1 A cosa serve

Semplifica la digitazione di operatori complessi come derivate, integrali, trasformate (Fourier, Laplace, Z) e operatori vettoriali (gradiente, divergenza, rotore), garantendo una spaziatura e una formattazione tipografica eccellente.

3.2 Come si usa (Esempio di Codice)

```
1 La trasformata di Laplace di una derivata \`e:
2 \eqn{eq:laplace}{
3   \laplace{\der{f(t)}}{t} = s \laplace{f(t)} - f(0)
4 }
5
6 Calcolo del rotore e divergenza:
7 \eqns{eq:vector}{
8   \curl \mathbf{E} &= -\pder{\mathbf{B}}{t} \ \
9   \dive \mathbf{B} &= 0
10 }
```

3.3 Elenco Completo delle Funzionalità

Di seguito tutte le macro matematiche disponibili:

- Sistemi di equazioni: `\system{ x = 1 \y = 2 }`
- Derivata Prima: `\der{f}{t}`
- Derivata Seconda: `\dder{f}{t}`
- Derivata N-esima: `\nder{n}{f}{t}`
- Derivata Parziale: `\pder{f}{x}`
- Integrale Definito: `\intab{a}{b}{f(x)}{x}`
- Valutazione limiti: `\eval{x^2}{0}{1}`
- Trasformata di Fourier: `\fourier{x(t)}`
- Trasformata di Laplace: `\laplace{f(t)}`
- Trasformata Z: `\ztrans{x[n]}`
- Fasore: `\fasore{V}{\phi}`
- Parte Reale e Immaginaria: `\real{z}`, `\imag{z}`
- Coniugato e Negazione: `\conj{z}`, `\notlog{A}`
- Insiemi numerici: `\RR`, `\NN`, `\ZZ`, `\CC`, `\QQ`

- **Norma e Valore Assoluto:** `\norm{v}`, `\abs{x}`
- **Prodotto Interno:** `\inner{u}{v}`
- **Operatori Vettoriali:** `\grad` (∇), `\dive` ($\nabla \cdot$), `\curl` ($\nabla \times$), `\lap` (∇^2)
- **Operazioni su Matrici:** `\tr{A}`, `\det{A}`, `\rank{A}`, `\adj{A}`, `\matrixthree{1}...{9}`
- **Probabilità e Statistica:** `\prob{A}`, `\expval{X}`, `\var{X}`, `\cov{X}{Y}`
- **Limiti, Somme, Prodotti:** `\limit{x}{0}`, `\summ{i}{N}`, `\prodd{i}{N}`
- **Equazioni Numerate:** `\eqn{label}{...}` e per sistemi `\eqns{label}{...}`

3.4 Risultato Visivo

La trasformata di Laplace di una derivata è:

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{df(t)}{dt} \right\} = s\mathcal{L} \{f(t)\} - f(0) \quad (3.1)$$

Calcolo del rotore e divergenza:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.3)$$

4. Modulo Codice: `engtex-code.sty`

L'inserimento di snippet di codice in un report tecnico richiede un'ottima leggibilità e l'evidenziazione della sintassi corretta. Il modulo `engtex-code` sfrutta `listings` per fornire blocchi di codice già configurati.

4.1 A cosa serve

Permette di inserire codice sorgente formattato con colorazioni professionali. I linguaggi già predisposti e ottimizzati includono: VHDL (colori stile Vivado), C/C++, Python, Java e MATLAB. Supporta anche l'inserimento inline per citare variabili o funzioni nel testo normale.

4.2 Come si usa (Esempio di Codice)

Un esempio di codice in Python (usa `\pythoninline{import numpy as np}` nel testo):

```
\begin{lstlisting}[style=python]
def calcola_media(valori):
    # Ritorna la media aritmetica
    return sum(valori) / len(valori)
\end{lstlisting}
```

4.3 Elenco Completo delle Funzionalità

Di seguito tutti i linguaggi supportati e i relativi comandi per l'uso inline:

- **VHDL:** `\begin{lstlisting}[style=vhdl]` | Compatto: `[style=vhdl-compact]` | Inline: `\vhdlinline{...}`
- **C:** `\begin{lstlisting}[style=c]` | Inline: `\cinline{...}`
- **C++:** `\begin{lstlisting}[style=cpp]` | Inline: `\cppinline{...}`
- **Python:** `\begin{lstlisting}[style=python]` | Inline: `\pythoninline{...}`
- **Java:** `\begin{lstlisting}[style=java]` | Inline: `\javainline{...}`
- **MATLAB:** `\begin{lstlisting}[style=matlab]` | Inline: `\matlabinline{...}`

4.4 Risultato Visivo

Un esempio di codice in Python (usa `import numpy as np` nel testo):

```
1 def calcola_media(valori):
2     # Ritorna la media aritmetica
3     return sum(valori) / len(valori)
```

```
entity D_FlipFlop is
    port ( clk, d : in std_logic; q : out std_logic );
end entity;
```

Codice 4.1: *Dichiarazione di un D Flip Flop in VHDL*

5. Modulo TikZ: `engtex-tikz.sty`

Scrivere codice TikZ puro per creare semplici diagrammi a blocchi o flow-chart è tedioso. Il modulo `engtex-tikz` fornisce comandi semantici ad alto livello per semplificare la creazione di nodi grafici coerenti con lo stile cromatico del documento.

5.1 A cosa serve

Definisce quattro macro TikZ che eliminano la necessità di scrivere codice `\node[...]` a mano. Le macro producono blocchi grafici coerenti collegabili tra loro tramite le frecce standard di TikZ.

5.2 Come si usa (Esempio di Codice)

Tutte e quattro le macro condividono la stessa firma a tre parametri: `\comando{id}{testo}{posizionamento}`

- **id**: identificatore univoco del nodo, usato per collegarlo ad altri elementi (es. `alu1`, `dec_valid`).
- **testo**: etichetta visualizzata all'interno del blocco.
- **posizionamento**: coordinata relativa TikZ (es. `right=of filtro`, `below=1.5cm of start`). Per il primo nodo lascia questo parametro vuoto (`{}`).

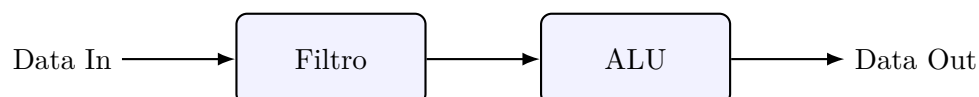
```
1 \begin{tikzpicture}[node distance=1.5cm, arrow/.style={-Latex, thick}]
2   \node (input) {Data In};
3   \sysblock{filter}{Filtro}{right=of input};
4   \sysblock{alu}{ALU}{right=of filter};
5   \node[right=1.5cm of alu] (output) {Data Out};
6
7   \draw[arrow] (input) -- (filter);
8   \draw[arrow] (filter) -- (alu);
9   \draw[arrow] (alu) -- (output);
10 \end{tikzpicture}
```

5.3 Elenco Completo delle Funzionalità

I comandi disponibili sono:

- **Blocco Inizio/Fine (Rettangolo rosso)**: `\startendblock{id}{testo}{pos}`
- **Blocco di Sistema (Rettangolo azzurro)**: `\sysblock{id}{testo}{pos}`
- **Blocco di Processo (Rettangolo arancione)**: `\flowblock{id}{testo}{pos}`
- **Blocco Decisionale (Rombo verde)**: `\decblock{id}{testo}{pos}`

5.4 Risultato Visivo



6. Quick Reference e Cheat Sheet

6.1 Sommario dei Moduli

Modulo: `math`

Codice	Funzione	Caso d'Uso
<code>\system{x=1 \y=2}</code>	$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$	Sistemi di equazioni
<code>\der{f}{t}</code>	$\frac{df}{dt}$	Derivate ordinarie
<code>\dder{f}{t}</code>	$\frac{d^2f}{dt^2}$	Derivate seconde
<code>\nder{n}{f}{t}</code>	$\frac{d^n f}{dt^n}$	Derivate ordine super.
<code>\pder{f}{x}</code>	$\frac{\partial f}{\partial x}$	Derivate parziali
<code>\intab{a}{b}{f(x)}{x}</code>	$\int_a^b f(x) dx$	Integrali definiti
<code>\eval{x^2}{0}{1}</code>	$[x^2]_0^1$	Calcolo integrali
<code>\limit{x}{0}</code>	$\lim_{x \rightarrow 0}$	Limiti in analisi
<code>\summ{i}{N}</code>	$\sum_{i=1}^N$	Somme di serie
<code>\prodd{i}{N}</code>	$\prod_{i=1}^N$	Prodotti in analisi
<code>\fourier{x(t)}</code>	$\mathcal{F}\{x(t)\}$	Trasformate segnali
<code>\laplace{f(t)}</code>	$\mathcal{L}\{f(t)\}$	Trasformate controlli
<code>\ztrans{x[n]}</code>	$\mathcal{Z}\{x[n]\}$	Trasformate digitali
<code>\fasore{V}{\phi}</code>	$V \angle \phi$	Calcolo in AC
<code>\real{z}, \imag{z}</code>	$\Re\{z\}, \Im\{z\}$	Analisi complessa
<code>\conj{z}</code>	$\bar{z}$	Analisi complessa
<code>\notlog{A \cdot B}</code>	$\overline{A \cdot B}$	Elettronica digitale
<code>\RR, \NN, \ZZ, \CC</code>	$\mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{C}$	Insiemi
<code>\norm{v}, \abs{x}</code>	$\ v\ , x $	Algebra e analisi
<code>\inner{u}{v}</code>	$\langle u, v \rangle$	Spazi vettoriali
<code>\grad f, \dive \mathbf{v}, \curl \mathbf{v}</code>	$\nabla f, \nabla \cdot \mathbf{v}, \nabla \times \mathbf{v}$	Op. Vettoriali
<code>\lap f</code>	$\nabla^2 f$	Equazione onde
<code>\tr{A}, \det{A}</code>	$\text{tr}(A), \det(A)$	Algebra Lineare
<code>\rank{A}, \adj{A}</code>	$\text{rk}(A), \text{adj}(A)$	Algebra Lineare
<code>\matrixthree{1}..{9}</code>	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$	Inserimento matrici
<code>\prob{A}, \expval{X}</code>	$P(A), E[X]$	Probabilità
<code>\var{X}, \cov{X}{Y}</code>	$\text{Var}(X), \text{Cov}(X, Y)$	Statistica
<code>\eqn{lbl}..</code>	Eq. (1)	Eq. numerata
<code>\eqns{lbl}{..}</code>	Eq. (1), (2)	Più eq. allineate

Modulo: boxes

Codice	Funzione	Caso d'Uso
<code>\definizione / \definition</code>	Box Definizione	Nuovo concetto
<code>\teorema / \theorem</code>	Box Teorema	Regole matematiche
<code>\corollario / \corollary</code>	Box Corollario	Conseguenze dirette
<code>\proposizione / \proposition</code>	Box Proposiz.	Enunciati minori
<code>\nota / \note</code>	Box Nota	Aggiunte a margine
<code>\attenzione / \warning</code>	Box Attenzione	Avvisi ed errori
<code>\esempio / \esempio</code>	Box Esempio	Esempi pratici
<code>\ricorda / \ricorda</code>	Box Ricorda	Recap di concetti
<code>\suggerimento / \suggerimento</code>	Box Suggerim.	Trucchi utili
<code>\domandaesame / \examquestion</code>	Box Esame	Appunti accademici
<code>\curiosita / \curiosita</code>	Box Curiosità	Dettagli storici

Modulo: code

Codice	Funzione	Caso d'Uso
<code>\begin{lstlisting}</code> <code>[style=python]</code>	Blocco Python	Script di analisi
<code>\begin{lstlisting} [style=vhdl]</code>	Blocco VHDL	Codice FPGA
<code>\begin{lstlisting} [style=c]</code>	Blocco C	Sistemi Embedded
<code>\begin{lstlisting} [style=cpp]</code>	Blocco C++	Object-Oriented
<code>\begin{lstlisting} [style=java]</code>	Blocco Java	Software Eng.
<code>\begin{lstlisting}</code> <code>[style=matlab]</code>	Blocco MATLAB	Controlli e Dati
<code>\begin{lstlisting}</code> <code>[style=lang compact]</code>	Codice compatto	Listati lunghi (es. <code>vhdl-compact</code>)
<code>\lang inline{code}</code>	Codice inline	Variabili nel testo

Modulo: tikz

Codice	Funzione	Caso d'Uso
<code>\startendblock{id}{text}{pos}</code>	Blocco inizio/fine	Algoritmi (rosso)
<code>\sysblock{id}{text}{pos}</code>	Blocco sistema	Hardware/Registri (blu)
<code>\flowblock{id}{text}{pos}</code>	Blocco processo	Operazioni (arancio)
<code>\decblock{id}{text}{pos}</code>	Blocco decisionale	Condizioni/Cicli (verde)

6.2 Cheat Sheet Visivo: Stili dei Box

Di seguito la resa estetica di tutti i box e teoremi del template.

Definizione: Definizione

Esempio di definizione.

Teorema 6.1: Teorema

Esempio di teorema.

***Nota:** Esempio di nota a margine.*

Attenzione: Esempio di attenzione.

Esempio 6.1 – Esempio

Esempio di blocco numerato.

Ricorda

Ricordati questa informazione.

Suggerimento

Un ottimo tip per te.

Domanda d'esame

Questa esce sicuramente all'esame.

Curiosità

Sapevi che...

Riferimenti Bibliografici

- [1] A. Turing, «Computing Machinery and Intelligence,» *Mind*, vol. 59, n. 236, pp. 433–460, 1950.